

이 력 서

■ 인적사항

	성명(한글)	슬다래	성명(영문)	
	생년월일	1996.12.10	성별	남성
	휴대전화	010-3122-2117	이메일	applicant3853425@example.com
	현 주소	울산 (원본 미제공 · 시스템 테스트용 합성값)		
보훈 / 장애	보훈여부	원본 미제공	장애여부	원본 미제공

■ 지원사항

구분	사업본부	상세 모집분야	직무	근무지	최종학력	입사 가능일
1지망	제1기술원	직무코드 D02 · 구분R	직무나	가상시 한별구	학사	
2지망						
지원경로	지원자 번호 3853425 · 이전 지원 0회				희망연봉	

※ LG전자 내 복수 사업본부 동시 지원은 불가합니다. 가산R&D캠퍼스 근무 직무는 석사 이상만 지원할 수 있습니다.

■ 학력사항

재학기간	학교명	전공	부 · 복수전공	학점	소재지	졸업구분
~ 2022.02.22	바롬대학교	자랑정보학과		4.28 / 4.5	학사	상태2

■ 병역사항

병역구분	이행 완료	군별	-	계급	등급1	복무기간	~ 2022.09.05
------	-------	----	---	----	-----	------	--------------

■ 어학능력

외국어	시험명	점수 / 등급	취득일	시행처
어학A	시험S	급수6(180p)	2025.09.16	

※ 접수 마감일 기준 2년 이내 취득한 OPIc 또는 TOEIC Speaking 성적을 필수로 제출해야 합니다.

■ 자격사항

취득일	자격증명	등급	발행처
	가상자격006		
	가상자격003		
	가상자격010		

■ 전공수업 프로젝트

수행기간	프로젝트명 / 주제	역할	사용 기술
	IoT 무선 신호 간섭 개선 (데이터 손실률 7.3%→1.9%, 신호 감도 3.4dB 개선)		칼만 필터, 주파수 도메인 분석
	임베디드 신호처리 알고리즘 최적화 (처리 속도 847→1,043 samples/sec)		적응형 신호처리, 임베디드 보드

▪ 보유 기술

칼만 필터, 주파수 도메인 분석, 적응형 신호처리, 임베디드 보드, MATLAB 강점: 신호처리 알고리즘, 임베디드 시스템, 하드웨어-소프트웨어 통합, 성능 최적화

자기소개서

1. 지원동기 및 향후계획

본인의 직무관련 경험과 강점에 기반하여 LG전자에 대한 지원동기를 작성해 주세요. 직무관련 강점과 경쟁력을 경험에 기반해 구체적으로 기술하고, 입사 후 활용될 수 있는 부분 혹은 향후계획에 대해 구체적으로 기술해 주시기 바랍니다.

IoT 기반 스마트 홈 환경에서 무선 신호 간섭을 줄이는 명확한 문제를 다루면서 LG전자에 대한 지원동기를 구체적으로 형성하게 되었습니다. 졸업 후 근무하던 중소 통신 업체에서 2.4GHz 대역의 신호 겹침 문제로 인한 데이터 손실률이 7.3%에 달했습니다. 이는 전송하는 신호 패킷 천 개 중 73개가 도중에 손실된다는 의미로, 사용자 경험을 크게 해치는 심각한 문제였습니다. WiFi, 블루투스, 지그비 신호가 모두 같은 대역에서 충돌하면서 발생하는 문제였습니다. 이를 적응형 신호처리 알고리즘으로 효과적으로 개선할 수 있을 것이라는 가설을 세웠고, 칼만 필터와 주파수 도메인 분석을 결합한 혁신적 방식을 검증했습니다. 신호의 전력 스펙트럼을 세밀한 주파수 해상도로 분석하여 간섭 대역을 정확히 식별했고, 이 대역에서의 신호 감쇠를 최소화하는 적응형 가중치 함수를 설계했습니다. 여섯 달간의 현장 테스트를 통해 실제 효과를 검증한 결과, 데이터 손실률을 1.9%까지 감소시킬 수 있었습니다. 동시에 신호 수신 감도도 3.4dB 향상되었고, 신호 지연 시간을 148ms에서 94ms로 단축하여 리얼타임 통신의 안정성을 크게 향상시켰습니다. 또한 처리량도 기존 87Mbps에서 103Mbps로 증가했습니다. 이는 사용자가 체감할 수 있는 수준의 성능 개선이었습니다. 이러한 성과가 LG전자의 스마트 가전 및 IoT 제품 개발에 큰 도움이 될 것 같습니다. LG전자는 글로벌 가전 시장에서 IoT와 스마트 기술을 통해 사용자 경험을 혁신하고 있습니다. 입사 후 1년 동안은 현재의 스마트 가전 제품군의 통신 알고리즘을 상세히 분석하고 성능 개선 가능성을 파악하는 데 집중하겠습니다. 이후에는 차세대 제품의 임베디드 소프트웨어 개발에 직접 참여하며, 궁극적으로는 통신 기술 팀의 핵심 역할을 맡고 싶습니다. 이 프로젝트의 경험이 반드시 소중한 자산이 될 것입니다.

(929 / 1,000자)

2. 역경극복

지금까지 겪었던 어려운 과제나 난관을 극복한 경험과, 그 과정에서 배운 점을 구체적으로 기술해 주시기 바랍니다.

신호처리 알고리즘 구현 초기에 이론상 최적이라고 설정한 파라미터들이 실제 하드웨어에서 예상과 전혀 다른 결과를 냈습니다. MATLAB 환경에서의 시뮬레이션 결과와 실제 임베디드 보드 테스트 결과 간에 무려 2.6배의 성능 차이가 발생했습니다. 신호 처리 속도가 초당 700개 샘플에서 겨우 270개 샘플로 떨어졌고, 오류율도 0.5%에서 1.8%로 증가했습니다. 처리 시간도 5.4ms에서 15.2ms로 늘어났습니다. 처음에는 매우 당황스러운 상황이었습니다. 고정소수점 연산의 오버플로우, 메모리 캐시 미스, 실시간 처리의 타이밍 제약, 운영체제의 컨텍스트 스위칭 오버헤드 등 예상했던 변수들이 조합하면서 발생하는 문제였습니다. 이 복잡한 문제를 단계별로 해결하기 위해 먼저 프로파일링 도구를 사용하여 병목 지점을 정확히 파악했습니다. 각 함수별 실행 시간과 메모리 접근 패턴을 상세히 분석한 결과, 칼만 필터 계산 부분이 전체 처리 시간의 47%를 차지하고 있었습니다. 벡터-행렬 연산에 소요되는 시간이 3.2ms였습니다. 이 부분의 행렬 연산 순서를 재구성하여 캐시 히트율을 대폭 높였고, 불필요한 변수 복사를 제거했습니다. 나아가 SIMD 명령어를 활용한 병렬 처리 구조도 도입하여 여러 신호를 동시에 처리하도록 근본적으로 개선했습니다. 이런 수정 작업들을 차근차근 거친 후 성능 격차를 1.1배까지 대폭 줄일 수 있었습니다. 최종 처리 속도도 초당 847개 샘플에서 초당 1,043개 샘플로 개선되었고, 오류율도 1.2% 수준으로 안정화되었습니다. 처리 시간도 7.1ms로 단축되었습니다. 이 경험은 하드웨어와 소프트웨어가 얼마나 긴밀하게 상호작용하는지, 그리고 이론적 설계만으로는 충분하지 않으며 반드시 실제 구현 환경에서의 철저한 검증과 최적화가 필수라는 점을 명확히 보여주었습니다. 이것이 제 가장 큰 학습 경험입니다.

(913 / 1,000자)

위 기재한 사항은 사실과 틀림없음을 확인합니다.

2026 년 3 월 20 일

지원자 : 슬다래 (인)